

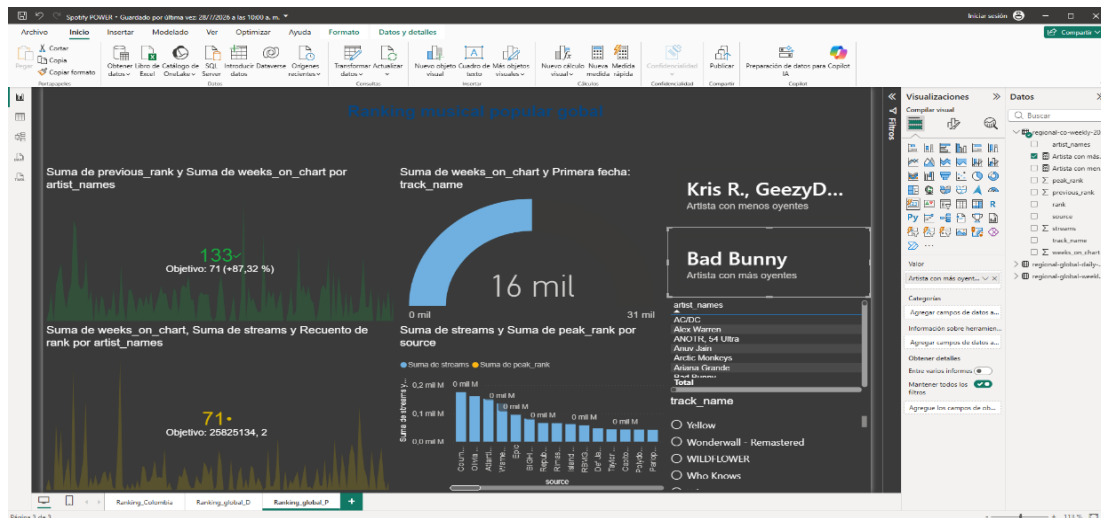
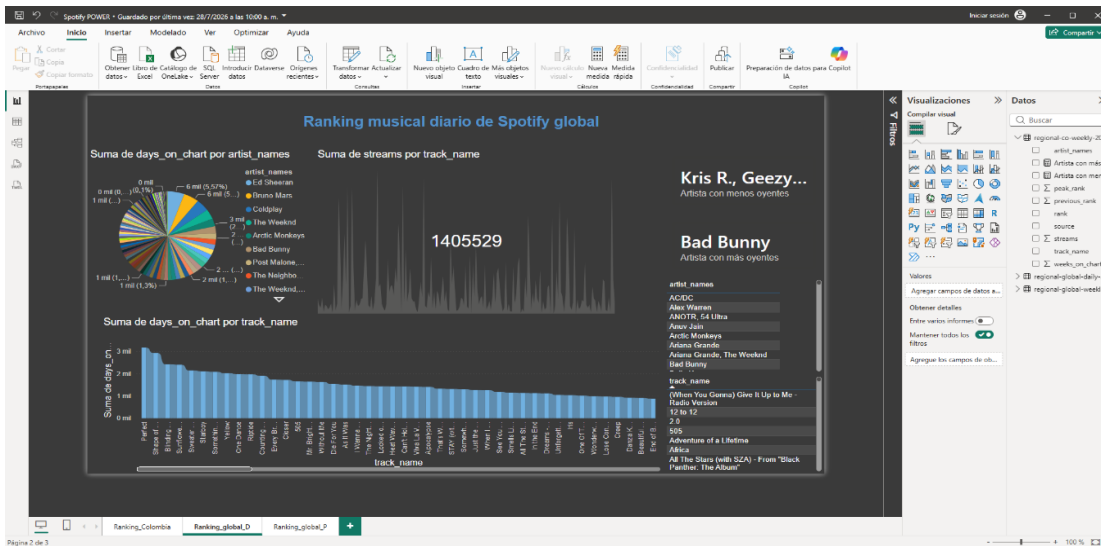
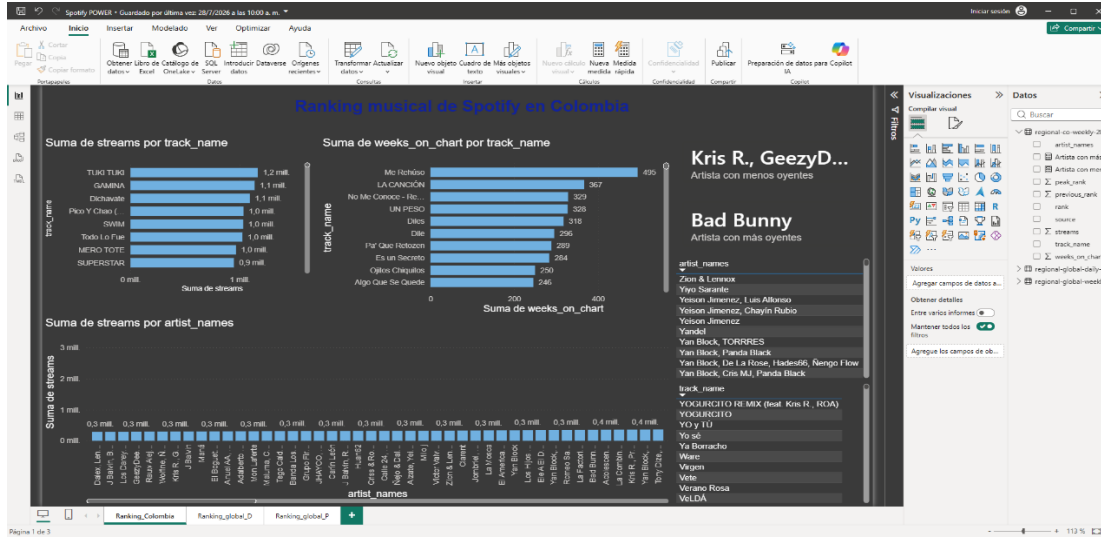


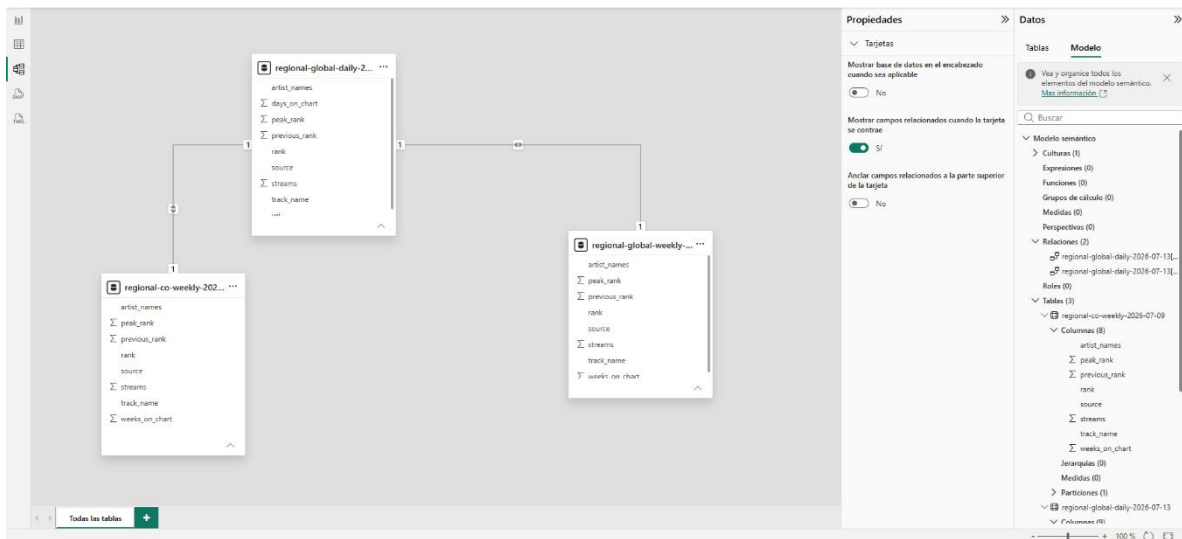
Modelado de datos

EJERCICIOS 1-5
SENA

Emmanuel José Laguna Navarro

Dashboard y relación de Spotify



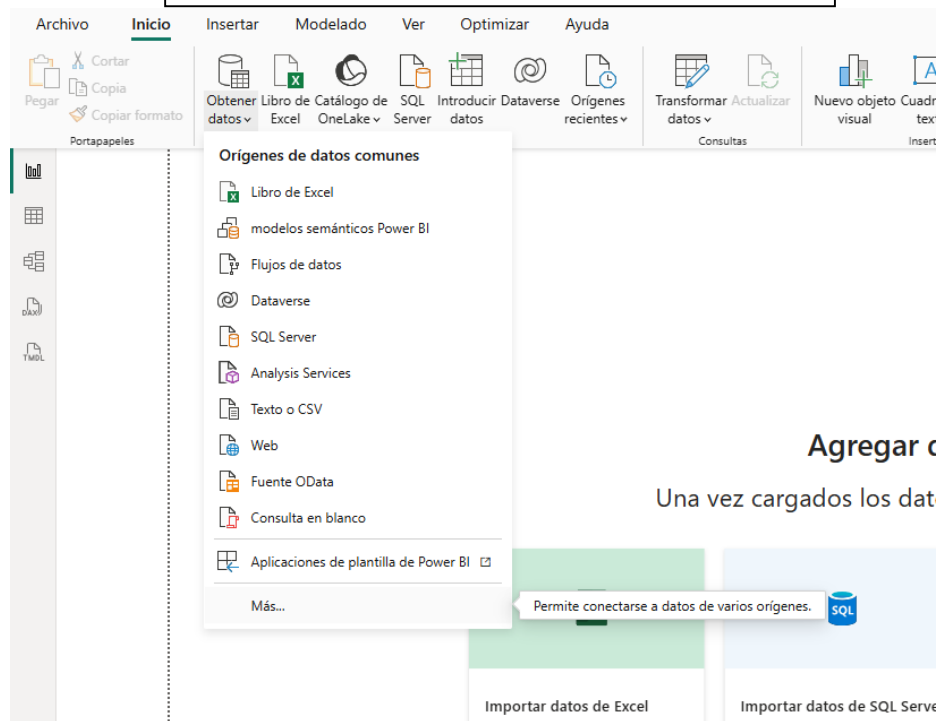


Conclusiones:

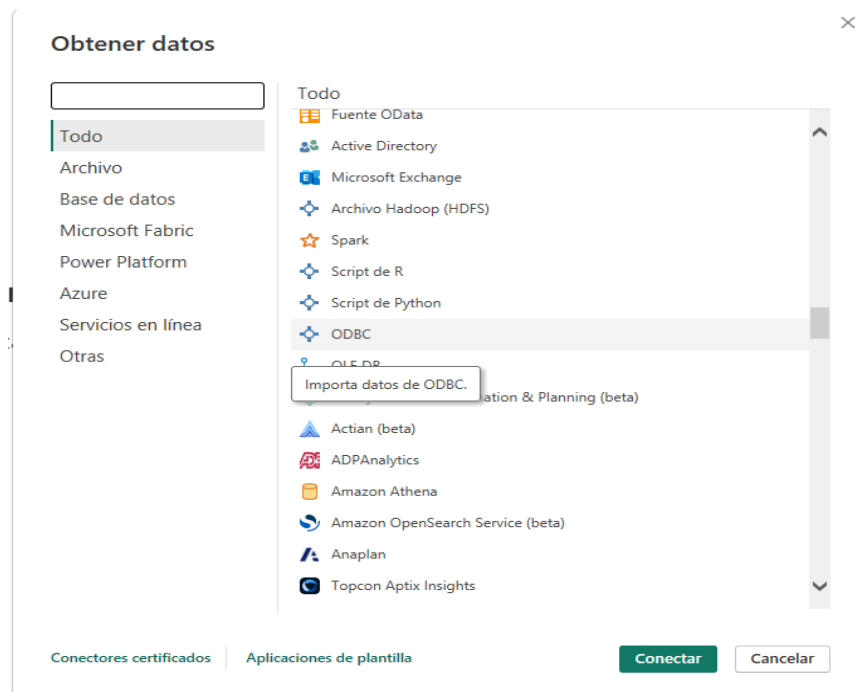
- **Consumo local hiper-concentrado:** Los primeros puestos en Colombia están liderados por exponentes del género urbano e influencias regionales (Kris R., Ya Ice Dilan, Beéle, W Sound), mostrando una clara independencia frente al chart global anglosajón/pop.
- **Liderazgo absoluto de Pop/Pop Rock:** Olivia Rodrigo domina el consumo global acumulado con más de 149.9 millones de reproducciones distribuidas en 10 canciones dentro del Top 200.
- **En Colombia (Consolidación de un sello líder):** WEA Latina acapara el mercado nacional situando 39 canciones dentro del Top 200 (casi el 20% del gráfico total), seguido por Sony Music Latin (10 canciones) y Rimas Entertainment (8 canciones).
- **En el Chart Global (Distribución más equitativa):** La competencia entre discográficas principales es más balanceada, liderada por Columbia (13 canciones), Atlantic Records (12 canciones), Olivia Rodrigo PS (11 canciones) y Warner Records (11 canciones).

EJERCICIO 1

Los datos se obtienen desde su respectivo botón



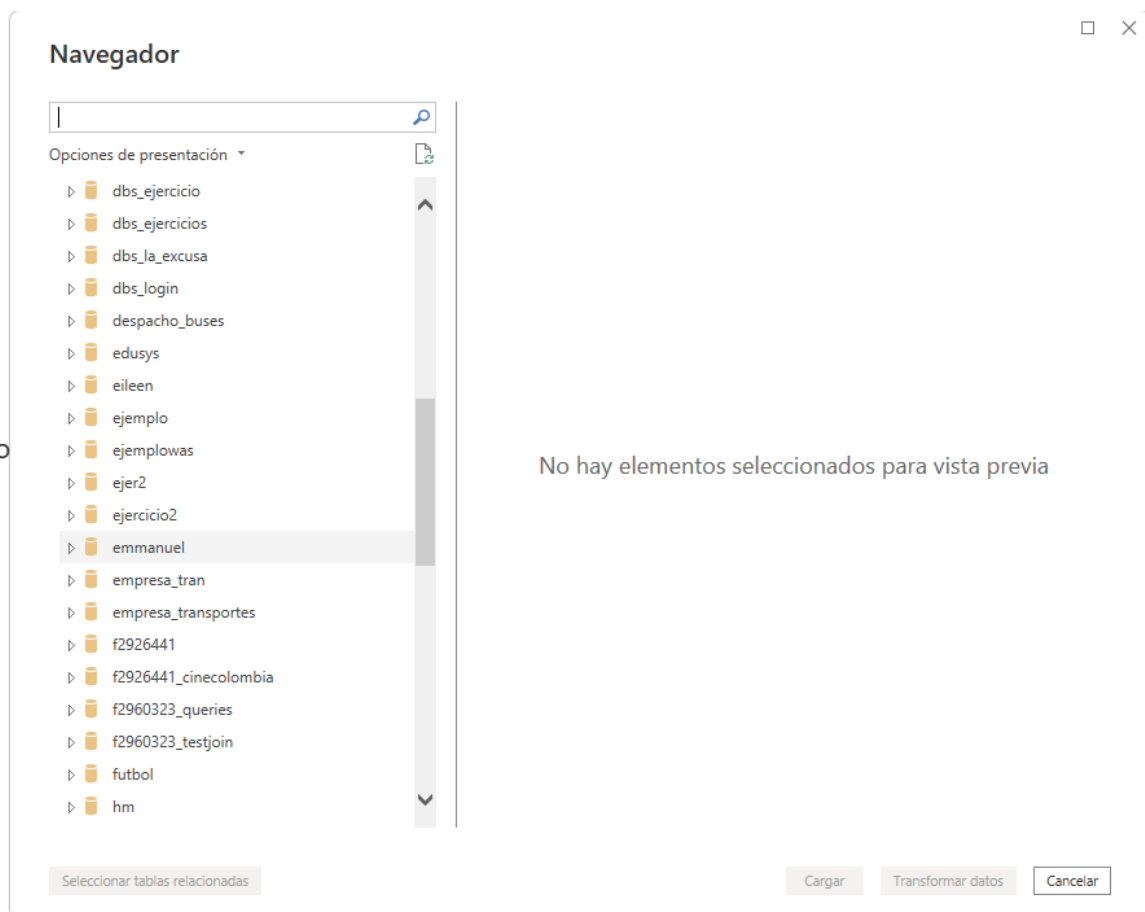
Naturalmente, el proceso debería llevarse en la carpeta propia de MySQL, sin embargo, me encontré con fallas al realizar el importe. Tuve que recurrir a una alternativa con MariaDB, que se hace con la opción de ODBC



Desde aquí solo hay que seleccionar el nombre del origen de datos guardado



Y finalmente seleccionar la base de datos que se busca



Ya con los datos de la base, podemos ver las tablas de interés

ID_Libro	Titulo	Año_Publicacion	Disponible	ID_Categoria
1	Cien Años de Soledad	1967	1	1
2	Harry Potter y la Piedra Filosofal	1997	1	2
3	1984	1949	1	3
4	Viaje al Centro de la Tierra	1864	1	3
5	La Ciudad y los Perros	1963	1	1
6	La Casa de los Espíritus	1982	1	1
7	It	1986	1	5
8	El Señor de los Anillos	1954	1	2
9	Veinte Poemas de Amor	1924	1	6
10	Don Quijote de la Mancha	1605	1	1

ID_Prestamo	ID_Usuario	Fecha_Prestamo	Fecha_Devolucion
1	1	jueves, 1 de agosto de 2024	jueves, 15 de agosto de 2024
2	2	viernes, 2 de agosto de 2024	viernes, 16 de agosto de 2024
3	3	sábado, 3 de agosto de 2024	sábado, 17 de agosto de 2024
4	4	domingo, 4 de agosto de 2024	domingo, 18 de agosto de 2024
5	5	lunes, 5 de agosto de 2024	lunes, 19 de agosto de 2024
6	6	martes, 6 de agosto de 2024	martes, 20 de agosto de 2024
7	7	miércoles, 7 de agosto de 2024	miércoles, 21 de agosto de 2024
8	8	jueves, 8 de agosto de 2024	jueves, 22 de agosto de 2024

ID_Usuario	Nombre	Direccion	Telefono
1	Carlos Martínez	Calle Luna 123	3001112233
2	Lucía Fernández	Av. Sol 456	3002223344
3	Pedro Gómez	Cra 10 #20-30	3003334455
4	Ana Torres	Calle 8 #15-22	3004445566
5	Juan Pérez	Av. Siempre Viva 742	3005556677
6	María López	Calle 45 #10-50	3006667788
7	Luis Ramírez	Cra 7 #90-10	3007778899
8	Sofía Herrera	Av. Central 88	3008889900
9	Diego Morales	Calle 30 #40-50	3011112233
10	Paula Rincón	Cra 12 #18-25	3012223344

ID_Prestamo	ID_Usuario	Fecha_Prestamo	Fecha_Devolucion
1	1	jueves, 1 de agosto de 2024	jueves, 15 de agosto de 2024
2	2	viernes, 2 de agosto de 2024	viernes, 16 de agosto de 2024
3	3	sábado, 3 de agosto de 2024	sábado, 17 de agosto de 2024
4	4	domingo, 4 de agosto de 2024	domingo, 18 de agosto de 2024
5	5	lunes, 5 de agosto de 2024	lunes, 19 de agosto de 2024
6	6	martes, 6 de agosto de 2024	martes, 20 de agosto de 2024
7	7	miércoles, 7 de agosto de 2024	miércoles, 21 de agosto de 2024
8	8	jueves, 8 de agosto de 2024	jueves, 22 de agosto de 2024

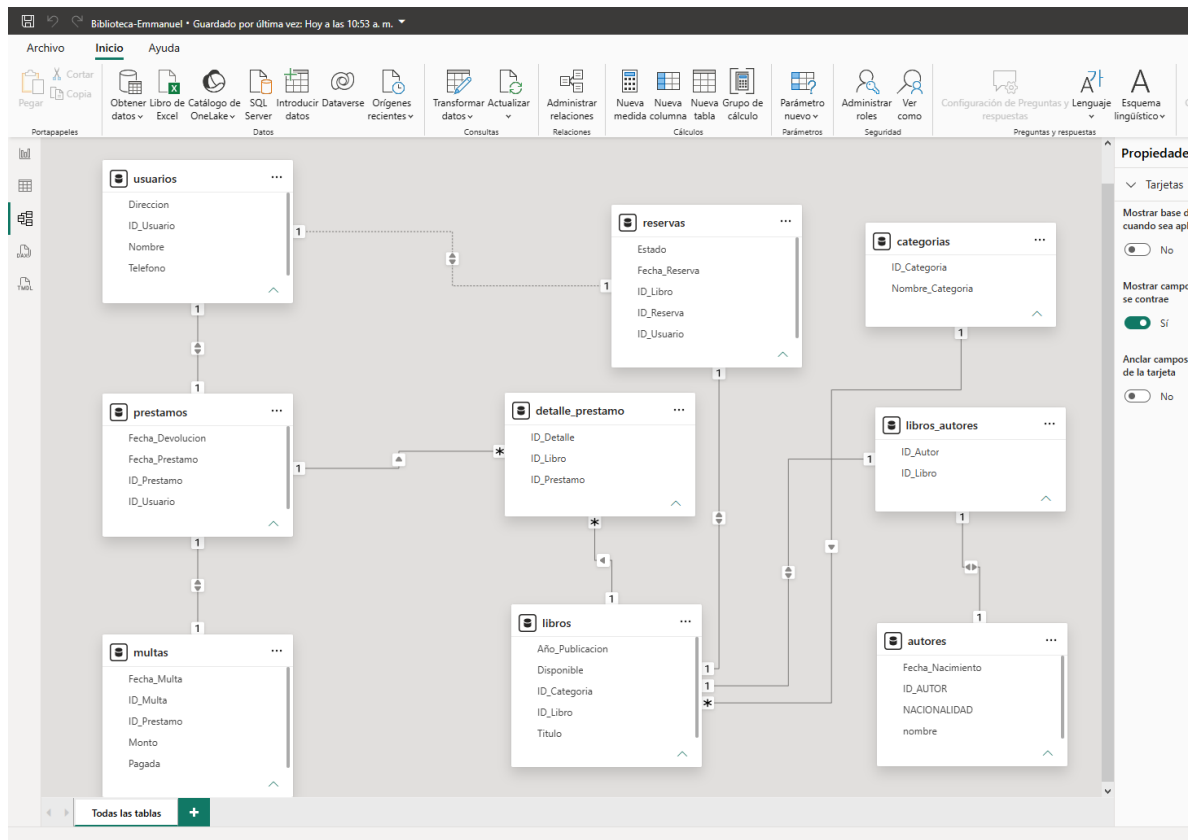
ID_Reserva	ID_Usuario	ID_Libro	Fecha_Reserva	Estado
1	1	3	domingo, 1 de septiembre de 2024	Activa
2	2	4	lunes, 2 de septiembre de 2024	Completada
3	3	5	martes, 3 de septiembre de 2024	Activa
4	4	6	miércoles, 4 de septiembre de 2024	Cancelada
5	5	7	jueves, 5 de septiembre de 2024	Activa
6	6	8	viernes, 6 de septiembre de 2024	Completada
7	7	9	sábado, 7 de septiembre de 2024	Activa
8	8	10	domingo, 8 de septiembre de 2024	Activa

ID_Multa	ID_Prestamo	Monto	Fecha_Multa	Pagada
1	1	5000	martes, 20 de agosto de 2024	1
2	2	7000	miércoles, 21 de agosto de 2024	0
3	3	4000	jueves, 22 de agosto de 2024	1
4	4	6000	viernes, 23 de agosto de 2024	0
5	5	3000	sábado, 24 de agosto de 2024	1
6	6	8000	domingo, 25 de agosto de 2024	0

ID_Libro	ID_Autor
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

ID_Usuario	Nombre	Direccion	Telefono
1	Carlos Martínez	Calle Luna 123	3001112233
2	Lucía Fernández	Av. Sol 456	3002223344
3	Pedro Gómez	Cra 10 #20-30	3003334455
4	Ana Torres	Calle 8 #15-22	3004445566
5	Juan Pérez	Av. Siempre Viva 742	3005556677
6	María López	Calle 45 #10-50	3006667788
7	Luis Ramírez	Cra 7 #90-10	3007778899
8	Sofía Herrera	Av. Central 88	3008889900
9	Diego Morales	Calle 30 #40-50	3011112233
10	Paula Rincón	Cra 12 #18-25	3012223344

Y ya que estamos podemos visualizarlos como conexiones

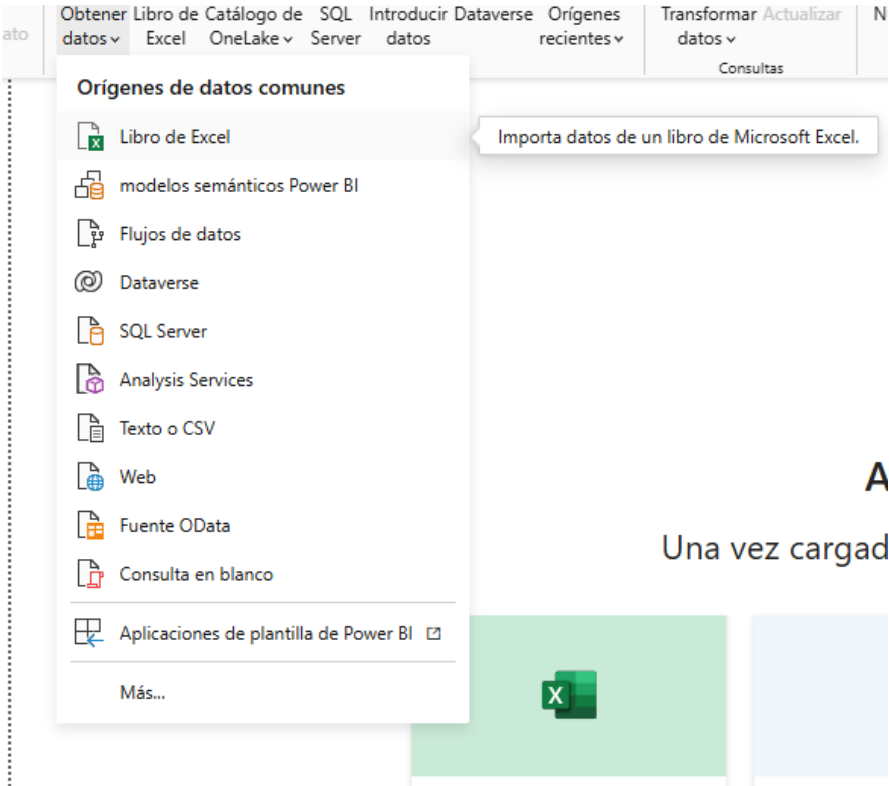


Conclusiones:

- **Predominio de las Novelas:** La categoría **Novela** representa el **40% del catálogo** (4 de 10 libros), siendo el género con mayor presencia en la biblioteca, seguido por *Fantasía* y *Ciencia Ficción* (2 libros cada uno).
- **Títulos con mayor circulación:** Los libros "**Cien Años de Soledad**" (de Gabriel García Márquez) y "**1984**" (de George Orwell) son los más prestados dentro de la muestra, figurando en múltiples transacciones.
- **Diversidad geográfica de autores:** La nacionalidad más representativa entre los autores es la **Británica** (30% con J.K. Rowling, George Orwell y J.R.R. Tolkien), seguida de la **Chilena** (20% con Isabel Allende y Pablo Neruda).

EJERCICIO 2

En este caso, los datos se obtienen como Excel



Se insertan

Navegador

Opciones de presentación ▾

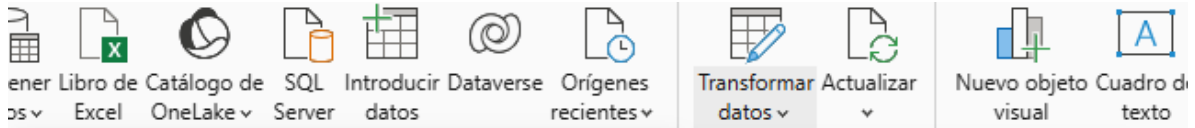
- ventas_modelado.xlsx [1]
 - Sheet1

Sheet1

ID Venta	ID Cliente	ID Producto	Total de la Venta	Fecha
73	20	13	4030	45369
74	20	13	654	45365
75	8	10	4117	45366
76	5	12	2220	45367
77	4	2	2297	45368
78	8	5	1533	45369
79	18	4	2436	45370
80	11	1	4790	45371
81	9	5	4606	45372
82	5	11	2738	45373
83	10	10	4446	45374
84	2	9	827	45375
85	13	5	1282	45376
86	18	14	4800	45377
87	6	3	1668	45378
88	13	1	1004	45379
89	14	8	809	45380
90	6	7	2580	45381
91	16	4	4284	45382
92	11	9	2869	45383
93	12	11	2354	45384
94	15	15	1724	45385
95	16	7	1304	45386
96	8	13	1931	45387

Cargar Transformar datos Cancelar

Vamos a transformar para hacer correcciones



Permite usar el Editor de Power Query para conectar, preparar y transformar datos.

- Transformar datos
- Configuración de origen de datos
- Editar parámetros
- Editar variables

Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado18","Pedro","Fredo",Replacer.ReplaceText,{"Nombre Cliente"})

ID Cliente	Nombre Cliente	Región
1	Carlos	Este
2	Pedro	Norte
3	Maura	Sur
4	Fido	Este
5	Marco	Norte
6	Doris	Oeste
7	Tania	Oeste
8	Joel	Este
9	Ernesto	Este
10	Guil	Norte
11	Uriel	Oeste
12	Dolores	Sur
13	Betty	Sur
14	Elkin	Sur
15	Alfonso	Oeste
16	Pablo	Oeste
17	William	Oeste
18	James	Sur
19	Lara	Sur
20	Fredo	Este

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre
Clientes modelado

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado
- Valor reemplazado
- Valor reemplazado1
- Valor reemplazado2
- Valor reemplazado3
- Valor reemplazado4
- Valor reemplazado5
- Valor reemplazado6
- Valor reemplazado7
- Valor reemplazado8
- Valor reemplazado9
- Valor reemplazado10
- Valor reemplazado11
- Valor reemplazado12
- Valor reemplazado13
- Valor reemplazado14
- Valor reemplazado15
- Valor reemplazado16
- Valor reemplazado17
- Valor reemplazado18
- Valor reemplazado19

Ejecución de ventas

Tabla.TransformaColumTypeColumnas con nombre cambiado,{"Fecha", "Tipo de dal"}

ID Venta	ID Cliente	ID Producto	Total de la Venta	Fecha	Tipo de dal
1	2	2	2022	1/01/2024	
2	2	7	4	2/01/2024	
3	8	8	7	2/01/2024	
4	4	1	501	4/01/2024	
5	5	26	7	5/01/2024	
6	8	1	440	6/01/2024	
7	7	30	7	6/01/2024	
8	8	1	270	6/01/2024	
9	9	20	2	7/01/2024	
10	20	20	3212	20/01/2024	
11	22	20	3624	24/01/2024	
12	22	4	282	24/01/2024	
13	22	8	2412	24/01/2024	
14	26	21	3207	24/01/2024	
15	26	24	3810	24/01/2024	
16	26	26	3400	24/01/2024	
17	27	8	2044	27/01/2024	
18	28	1	4004	28/01/2024	
19	28	7	4004	28/01/2024	
20	28	17	1304	28/01/2024	
21	27	8	4000	25/01/2024	
22	27	20	2204	25/01/2024	
23	23	9	2403	25/01/2024	
24	24	2	627	24/01/2024	
25	22	24	2012	24/01/2024	
26	20	2	2080	26/01/2024	
27	27	3	2082	27/01/2024	
28	20	2	2082	26/01/2024	
29	20	20	4307	26/01/2024	
30	30	8	2403	30/01/2024	
31	30	1	2084	31/01/2024	
32	30	1	2084	31/01/2024	
33	30	1	2084	31/01/2024	
34	30	1	2084	31/01/2024	
35	30	1	2084	31/01/2024	
36	30	1	2084	31/01/2024	
37	30	1	2084	31/01/2024	
38	30	1	2084	31/01/2024	

Ejecución de ventas

Tabla.TransformaColumTypeColumnas con nombre cambiado,{"Fecha", "Tipo de dal"}

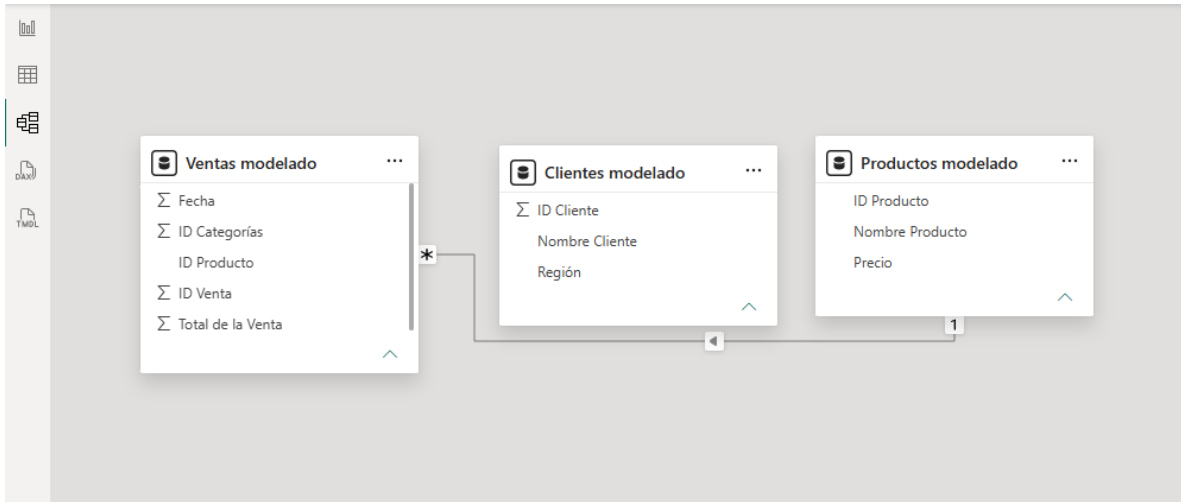
ID Venta	ID Cliente	ID Producto	Total de la Venta	Fecha	Tipo de dal
1	2	2	2022	1/01/2024	
2	2	7	4	2/01/2024	
3	8	8	7	2/01/2024	
4	4	1	501	4/01/2024	
5	5	26	7	5/01/2024	
6	8	1	440	6/01/2024	
7	7	30	7	6/01/2024	
8	8	1	270	6/01/2024	
9	9	20	2	7/01/2024	
10	20	20	3212	20/01/2024	
11	22	20	3624	24/01/2024	
12	22	4	282	24/01/2024	
13	22	8	2412	24/01/2024	
14	26	21	3207	24/01/2024	
15	26	24	3810	24/01/2024	
16	26	26	3400	24/01/2024	
17	27	8	2044	27/01/2024	
18	28	1	4004	28/01/2024	
19	28	7	4004	28/01/2024	
20	28	17	1304	28/01/2024	
21	27	8	4000	25/01/2024	
22	27	20	2204	25/01/2024	
23	23	9	2403	25/01/2024	
24	24	2	627	24/01/2024	
25	22	24	2012	24/01/2024	
26	20	2	2080	26/01/2024	
27	27	3	2082	27/01/2024	
28	20	2	2082	26/01/2024	
29	20	20	4307	26/01/2024	
30	30	8	2403	30/01/2024	
31	30	1	2084	31/01/2024	
32	30	1	2084	31/01/2024	
33	30	1	2084	31/01/2024	
34	30	1	2084	31/01/2024	
35	30	1	2084	31/01/2024	
36	30	1	2084	31/01/2024	
37	30	1	2084	31/01/2024	
38	30	1	2084	31/01/2024	

Revisamos las tablas

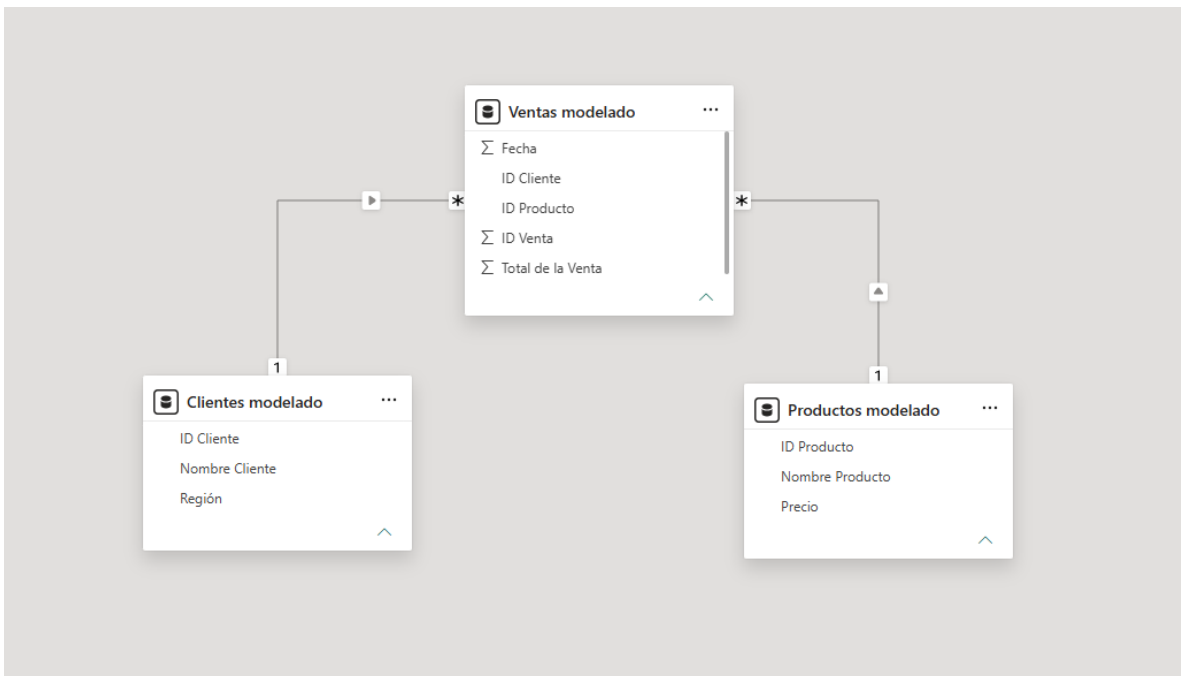
ID Venta	ID Cliente	ID Producto	Total de la Venta	Fecha	ID Producto	Nombre Producto	Precio
1	2	11	3333	lunes, 1 de enero de 2024	1	Pan	382
2	7	3	2899	martes, 2 de enero de 2024	2	Arroz	493
3	8	7	1561	miércoles, 3 de enero de 2024	3	Aceite	707
4	8	1	583	jueves, 4 de enero de 2024	4	Manzana	667
5	16	7	3945	viernes, 5 de enero de 2024	5	Paletas	359
6	5	9	4445	sábado, 6 de enero de 2024	6	Tomate	612
7	10	7	4860	domingo, 7 de enero de 2024	7	Sal	766
8	5	11	1734	lunes, 8 de enero de 2024	8	Azúcar	912
9	10	2	1408	martes, 9 de enero de 2024	9	Pimentón	506
10	15	4	3232	miércoles, 10 de enero de 2024	10	Gaseosa	500
11	11	10	3424	jueves, 11 de enero de 2024	11	Gas	598
12	4	10	1812	viernes, 12 de enero de 2024	12	Cebolla	402
13	7	9	1431	sábado, 13 de enero de 2024	13	Bolsas	867
14	12	11	3197	domingo, 14 de enero de 2024	14	Leche	511
15	14	10	3835	lunes, 15 de enero de 2024	15	Huevos	216
16	20	13	3600	martes, 16 de enero de 2024			
17	6	9	2244	miércoles, 17 de enero de 2024	ID Cliente	Nombre Cliente	Región
18	1	14	4036	jueves, 18 de enero de 2024	1	Carlos	Este
19	18	2	3529	viernes, 19 de enero de 2024	2	Pedro	Norte
20	17	7	1164	sábado, 20 de enero de 2024	3	Maura	Sur
21	6	8	4880	domingo, 21 de enero de 2024	4	Fido	Este
22	20	3	1244	lunes, 22 de enero de 2024	5	Marco	Norte
23	9	10	2455	martes, 23 de enero de 2024	6	Doris	Este
24	2	1	627	miércoles, 24 de enero de 2024	7	Tania	Oeste
25	14	15	2312	jueves, 25 de enero de 2024	8	Joel	Este
26	17	6	2080	viernes, 26 de enero de 2024	9	Ernesto	Este
27	3	2	2862	sábado, 27 de enero de 2024	10	Gael	Norte
28	6	1	4693	domingo, 28 de enero de 2024	11	Uriel	Oeste
29	15	10	4167	lunes, 29 de enero de 2024	12	Dolores	Sur
30	6	5	2435	martes, 30 de enero de 2024	13	Betty	Sur
31	3	1	1354	miércoles, 31 de enero de 2024	14	Elkin	Sur
32	11	5	2061	jueves, 1 de febrero de 2024	15	Alfonso	Oeste
33	2	5	1484	viernes, 2 de febrero de 2024	16	Pablo	Oeste
34	5	12	647	sábado, 3 de febrero de 2024	17	Wiliam	Oeste
35	16	3	1463	domingo, 4 de febrero de 2024	18	James	Sur
36	14	3	2223	lunes, 5 de febrero de 2024	19	Lara	Sur
37	13	14	4684	martes, 6 de febrero de 2024	20	Fredo	Este
38	2	11	2258	miércoles, 7 de febrero de 2024			

/ventas modelado (100 filas)

Visualizamos

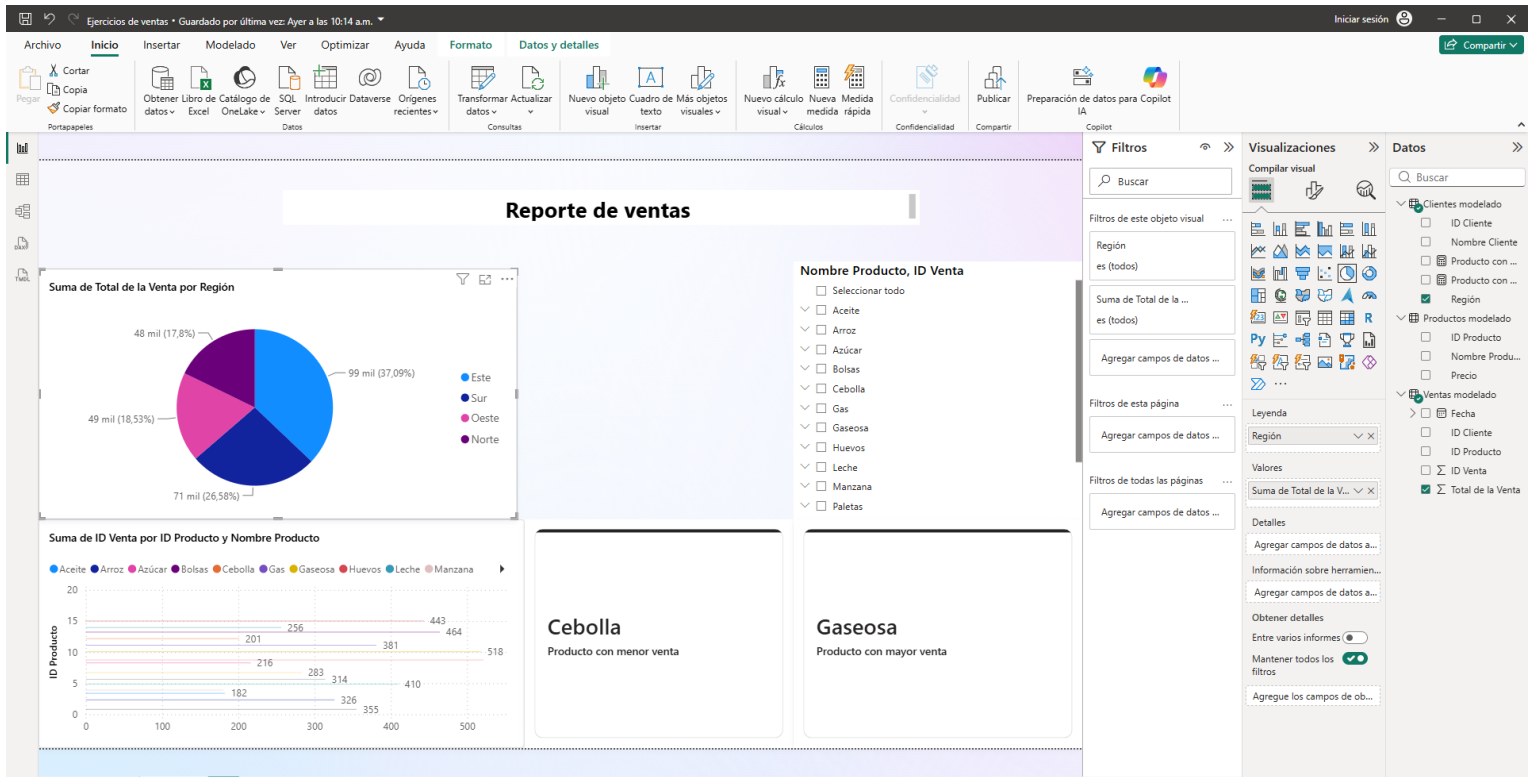


Y acomodamos las cosas para explicar mejor



Las llaves foráneas son ID cliente u ID producto, y la llave primaria es ID Venta, porque las ventas pueden ser echas varias veces a los clientes y con los mismos productos. Las ventas forman la relación entre los clientes y los productos

Informe

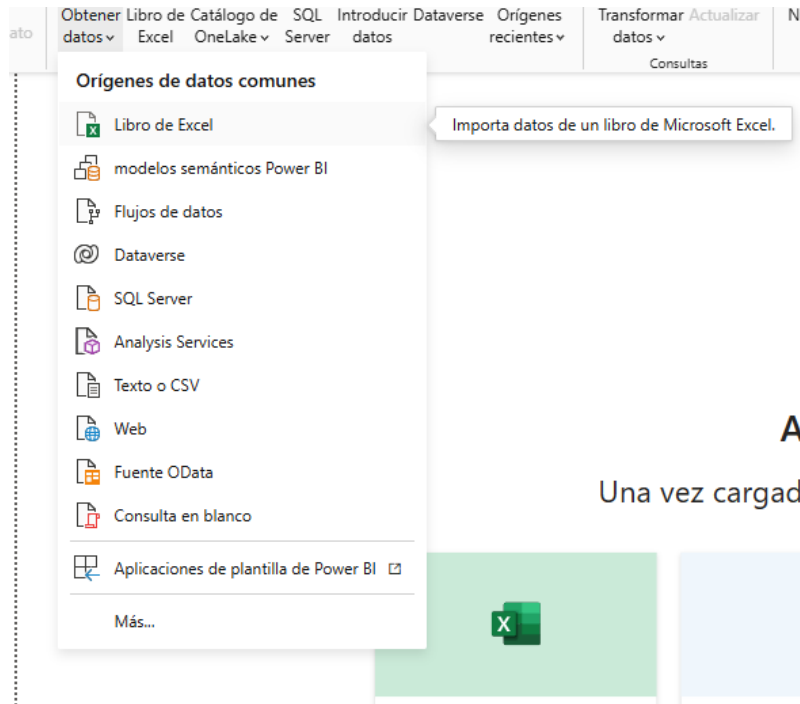


Conclusiones:

- Concentración de ingresos en las regiones Este y Sur:** La región Este lidera las ventas globales con 99 mil (37,09%), seguida por la región Sur con 71 mil (26,58%). Juntas representan más del 63% de los ingresos totales, mientras que Oeste (18,33%) y Norte (17,80%) muestran un rendimiento muy similar en la parte baja.
- Extremos en la rotación de productos:** Las tarjetas de resumen identifican claramente los dos polos del catálogo: la Gaseosa es el producto con mayor venta, consolidándose como el artículo estrella, mientras que la Cebolla figura como el producto con menor venta.

EJERCICIO 3

Primero vamos a obtener los datos del desempeño, empleados y proyecto



A
Una vez cargad

Luego revisamos los datos y cambiamos un poco de ser necesario

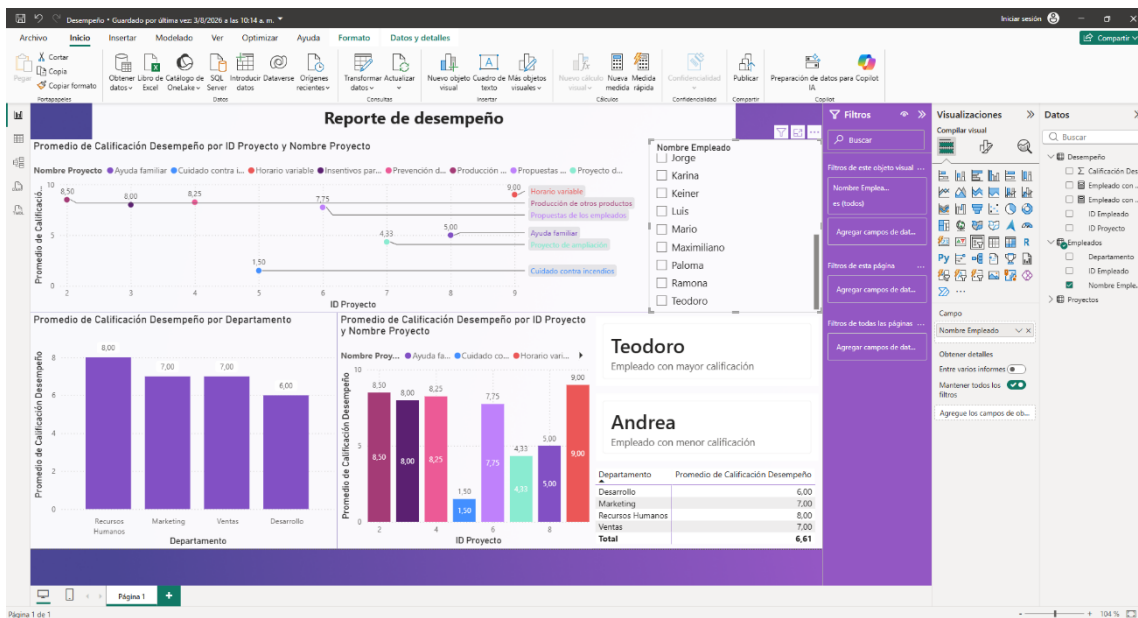
The screenshot shows the Power Query Editor interface. The main area displays a table with the following columns: ID Empleado, ID Proyecto, and Calificación Desempeño. The table contains 29 rows of data. The right-hand pane shows the 'Configuración de la consulta' (Query Settings) for the 'Table.TransformColumnTypes' query. The 'PASOS APLICADOS' (Applied Steps) list includes 'Origen', 'Navegación', 'Encabezados promovidos', and 'Tipo cambiado'.

ID Empleado	ID Proyecto	Calificación Desempeño
1	25	4
2	4	8
3	1	7
4	3	6
5	19	3
6	8	6
7	13	2
8	19	1
9	4	1
10	8	10
11	2	6
12	11	7
13	13	3
14	10	5
15	8	3
16	14	4
17	19	8
18	14	6
19	3	2
20	1	3
21	9	4
22	17	9
23	10	10
24	20	5
25	19	8
26	13	10
27	8	9
28	20	1
29	19	4

Proyectos	= Table.TransformColumnTypes(#"Valor reemplazado9",{{"Fecha Inicio", type date}})		
Empleados	1 ² ID Proyecto	A ^B _C Nombre Proyecto	Fecha Inicio
Desempeño	1	1	Expermineto de ventas
	2	2	Producción de otros productos
	3	3	Insentivos para nuevos empl...
	4	4	Prevención de accidentes
	5	5	Cuidado contra incendios
	6	6	Propuestas de los empleados
	7	7	Proyecto de ampliación
	8	8	Ayuda familiar
	9	9	Horario variable
	10	10	Beneficio por rendimiento

Consultas [3]	= Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado18","Mario0","Andrea",Replacer.ReplaceText,{"Nombre Empleado"})		
Proyectos	1 ² ID Empleado	A ^B _C Nombre Empleado	A ^B _C Departamento
Empleados	1	Anacleto	Marketing
Desempeño	2	Mario	Ventas
	3	Emilio	Desarrollo
	4	Emiliano	Marketing
	5	Maximiliano	Desarrollo
	6	Jorge	Ventas
	7	Andrés	Recursos Humanos
	8	Jhon	Desarrollo
	9	Ramona	Desarrollo
	10	Karina	Ventas
	11	Carla	Desarrollo
	12	Boris	Desarrollo
	13	Keiner	Marketing
	14	Teodoro	Ventas
	15	Paloma	Desarrollo
	16	Carmen	Recursos Humanos
	17	Luis	Ventas
	18	Felix	Desarrollo
	19	Elena	Desarrollo
	20	Andrea	Ventas

Graficamos los resultados de la información

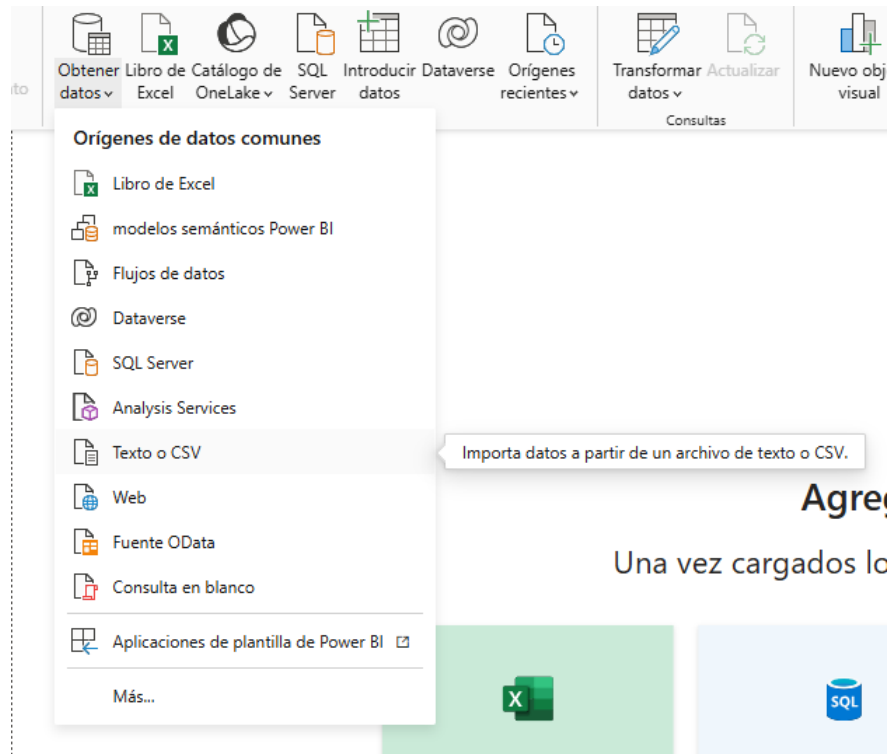


Conclusiones:

- **Rendimiento por Departamento (Calidad vs. Volumen):** Aunque el área de Desarrollo concentra la mayor cantidad de personal, registra el promedio de desempeño más bajo (~5.5). En contraste, Recursos Humanos y Marketing lideran el rendimiento por persona con promedios superiores (~7.0 y ~6.3 respectivamente), demostrando que un mayor número de empleados no garantiza un mejor promedio de desempeño.
- **Brecha de Eficiencia entre Proyectos:** Existe una variabilidad considerable en los resultados de los proyectos. Mientras que iniciativas como el Proyecto 10, Proyecto 2 y Proyecto 6 superan promedios de 7.5 a 8.0, existen proyectos críticos (como el Proyecto 5 y Proyecto 7) con calificaciones promedio inferiores a 4.0, lo que señala la necesidad de auditar la asignación de recursos o la complejidad de dichos proyectos.
- **Evaluación General e Individual:** El promedio general de desempeño de la organización se sitúa en 5.96. El análisis individual permite identificar casos de excelencia para reconocer (como el Empleado 9 con calificación perfecta de 10.0) y casos críticos que requieren planes de acompañamiento o capacitación (como el Empleado 12 con promedio de 3.0 y el Empleado 11 con 4.0).

EJERCICIO 4

Obtenemos la data dada por el instructor como CSV



Ahora revisamos y corregimos información innecesaria o errónea al transformar los datos

Sin título - Editor de Power Query

Archivo

Inicio

Transformar

Agregar columna

Vista

Herramientas

Ayuda

Cerrar y aplicar

Cerrar

Nuevo origen

Orígenes recientes

Nueva consulta

Especificar

Orígenes de datos

Configuración de origen de datos

Parámetros

Exportar los resultados de la consulta

Datos de salida

Actualizar vista previa

Consultas

Propiedades

Editor avanzado

Administrar

Elegir columnas

Quitar columnas

Administrar columnas

Conseguir filas

Reducir filas

Ordenar

Dividir columna

Agrupar por

Transformar

Tipo de datos: Texto

Usar la primera fila como encabezado

Reemplazar los valores

Combinar consultas

Anexar consultas

Combinar archivos

Combinar

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

202501063112_prpc_acum_dia_2025i

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Tipo cambiado

Consultas [1]

Table.TransformColumnTypes(Origen,{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}, {"Column4", type text}, {"Column5", type text}, {"Column6", type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text}}

Column1

Column2

Column3

Column4

Column5

Column6

Column7

Column8

1 ID

ISEMESTRE2025

2120500202

21202250

21202230

2120500201

21202180

21206810

2 1

FECHALECTURA

Col Sierra Morena

Doña Juana

UAN Usme

Vitelma

Quilba

San Benito-río Tunj

3 2

1/07/2025

11,5

17,5

25,5

20,1

15,8

12,8

4 3

2/07/2025

4,7

6,6

9

10,2

5,6

3,3

5 4

3/07/2025

0,1

4,1

6,7

12,5

1,2

0,9

6 5

4/07/2025

0

0

0,2

3,2

0

0

7 6

5/07/2025

0

0

0,2

0,7

0

0

8 7

6/07/2025

0

0

0

0

0

0

9 8

7/07/2025

0,1

0

0

0,7

0

0

10 9

8/07/2025

0,3

2,5

3,6

2,2

0,6

0,4

11 10

9/07/2025

2,8

1,6

1,1

4,1

3,5

5

12 11

10/07/2025

9,9

8,3

8,9

20,2

8,2

9,2

13 12

11/07/2025

7,5

9,1

10,6

9,6

11,3

7,3

14 13

12/07/2025

0

0,2

0,9

2,7

0

0

15 14

13/07/2025

0

0,1

0,3

4,6

0

0

16 15

14/07/2025

0

2,3

4,8

3,3

0,1

0,1

17 16

15/07/2025

0

0,1

0,3

0,3

0

0

18 17

16/07/2025

0

0,1

0,9

1,1

0,3

0

19 18

17/07/2025

0,1

0,4

0,8

2,5

1

0,7

20 19

18/07/2025

2,4

3

2,9

9,4

4,6

2,9

21 20

19/07/2025

2,8

9,5

9,9

19,9

4

4,9

22 21

20/07/2025

0

0

0,3

0,1

0

0,1

23

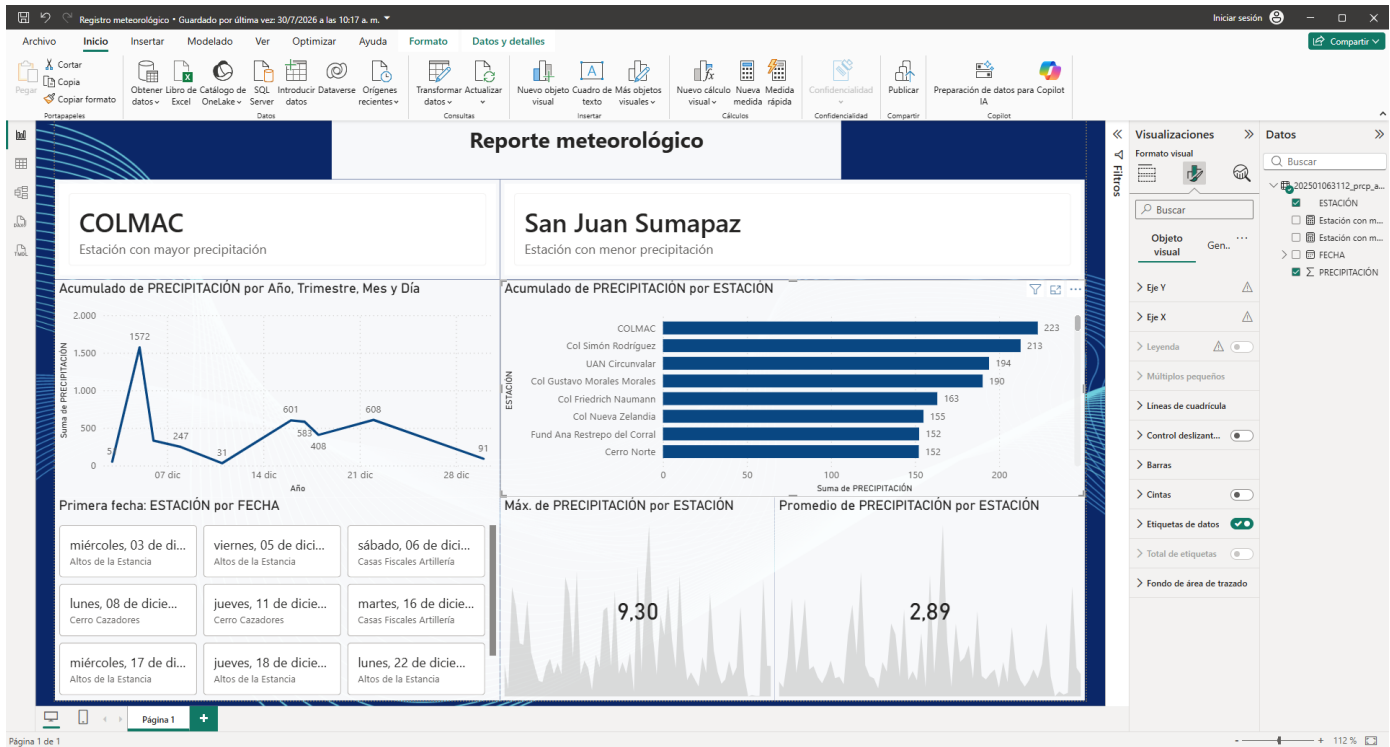
0,2

73 COLUMNAS. 326 FILAS

Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 8:57 A.M.

Después, vamos visualizarlo con un informe



Análisis:

1. ¿Qué estación registró la mayor precipitación acumulada? COLMAC
2. ¿Cuál fue el día con mayor nivel de lluvia? Viernes 5 de diciembre de 2025
3. ¿Cuál es el promedio de precipitación observado? 2,89
4. ¿Existen periodos donde las precipitaciones aumentan significativamente? No, es muy irregular
5. ¿Qué utilidad tiene este análisis para la gestión ambiental y la prevención de riesgos? Los análisis de este tipo nos ayudan a preparar medidas de prevención de riesgos más eficaces y alertar a la comunidad sobre los riesgos

Conclusiones:

- **Centralización en Power BI:** Unifica datos meteorológicos dispersos en tableros dinámicos, automatizando su procesamiento y agilizando el análisis continuo.
- **Calidad mediante transformación:** La limpieza y estructuración previa elimina anomalías y sesgos, garantizando la precisión técnica de los diagnósticos.
- **Visualización de precipitaciones:** Gráficos y mapas intuitivos permiten identificar al instante picos estacionales, tendencias y anomalías en el régimen de lluvias.

- **Toma de decisiones y gestión del riesgo:** Traduce datos climáticos en evidencia clave para planificar infraestructura, gestionar recursos hídricos y activar alertas tempranas.

EVIDENCIA EN GITHUB

